உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

ஏன் ஆழ்கடல் நீச்சல் வீரர்கள் ஹீலியம் வாயு சேர்க்கப்பட்ட காற்றுக் கலனைப் பயன்படுத்துகின்றனர்?

தொழில்முறை, ஆழ்கடல் நீச்சல் வீரர்கள், நீருக்கடியில், அதிக அழுத்தத்தில், சுவாசிப்பதற்காக, அழுத்தப்பட்ட காற்று நிரம்பிய கலனை ஏந்திச் செல்கின்றனர். பொதுவாக, அழுத்தப்பட்ட காற்றானது நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் வாயுக்களைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் இவை சாதாரண அழுத்தத்தில், இரத்தம் மற்றும் மற்ற உடல் திரவங்களில் அதிகமாக கரைவதில்லை. ஆழ்கடலில், மேற்பரப்பின் வளிமண்டல அழுத்தத்தைப் போல பலமடங்கு அதிக அழுத்தம் அதன் ஆழமான பகுதியில் காணப்படுவதால், நீச்சல்வீரர், கலனிலிருந்து சுவாசிக்கும்போது, இரத்தம் மற்றும் மற்ற உடல்திரவங்களில் அதிகளவு நைட்ரஜன் கரைகிறது. நீச்சல்வீரர், மேற்பரப்பிற்கு திரும்பும்போது, அழுத்தம் குறைகிறது, இதனால் இரத்தம் மற்றும் மற்ற உடல் திரவங்களில் கரைந்துள்ள நைட்ரஜனானது, இரத்த ஓட்டத்தில் குமிழிகளை உருவாக்கிக்கொண்டு, வேகமாக வெளியேறுகிறது. இந்த குமிழிகள் இரத்த ஓட்டத்தை தடுக்கின்றன, நரம்பு தூண்டுக் கடத்துதலை பாதிக்கின்றன, மேலும் தந்துகி குழாய்களை வெடிக்கச் செய்யவோ அல்லது அடைப்புகளை உருவாக்கவோ செய்ய முடியும். இந்த வலிநிறைந்த மற்றும் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையானது “the bends” (வளைவு) என்றழைக்கப்படுகிறது. இத்தகைய அபாயகரமான நிலையை தவிர்க்க, தற்பொழுது, தொழில்முறை நீச்சல் வீரர்கள், ஹீலியம் வாயு கலந்த காற்றை (ஏறக்குறைய 11.7% ஹீலியம், 56.2% நைட்ரஜன் மற்றும் 32.1% ஆக்சிஜன்) பயன்படுத்துகின்றனர். ஏனெனில் இரத்தத்தில் நைட்ரஜனைக் காட்டிலும் ஹீலியத்தின் கரைதிறன் குறைவாகும். மேலும், ஹீலியம் அணுக்களின் சிறிய உருவளவின் காரணமாக, அவை, செல்சுவரின் வழியாக, அவற்றை பாதிக்காமல் ஊடுருவ முடியும். இரத்தத்தில் அதிகப்படியான ஆக்ஸிஜன் கரைந்திருப்பின் அது வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் அவை வளைவு நிலையை உருவாக்குவதில்லை

9.5.1 ஹென்றி விதியின் வரம்புகள்:

- ஹென்றி விதியானது, மிதமான வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்த நிலைகளில் மட்டுமே பொருந்தக்கூடியது.
- குறைந்த கரைதிறன் கொண்ட வாயுக்கள் மட்டுமே ஹென்றி விதிக்கு உட்படுகின்றன.
- கரைப்பான்களுடன் வினைபுரியக்கூடிய வாயுக்கள் ஹென்றி விதிக்கு உட்படுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, அம்மோனியா மற்றும் **HCl** ஆகியவை நீருடன் வினைபுரிவதால், ஹென்றி விதிக்கு உட்படுவதில்லை.

$$NH_3 + H_2O \leftrightarrows NH_4^+ + OH^-$$

- ஹென்றி விதிக்கு உட்படும் வாயுக்கள், கரைப்பானில் கரைக்கப்படும்போது, இணையவோ அல்லது பிரிகையடையவோ கூடாது.

எடுத்துக்காட்டு கணக்கு:

0.24 g வாயுவானது **1.5 atm** அழுத்தத்தில் **1** லிட்டர் நீரில் கரைகிறது. மாறாத வெப்பநிலையில், அழுத்தத்தை **6 atm** க்கு அதிகரிக்கும்போது கரைக்கப்படும் வாயுவின் எடையை கணக்கிடுக.

$$p_{\text{கரைபொருள்}} = K_H x_{\text{கரைசலில் உள்ள கரைபொருள்}}$$

1.5 atm அழுத்தத்தில்

$$p_1 = K_H x_1 \qquad \text{----------(1)}$$

6 atm அழுத்தத்தில்

$$p_2 = K_H x_2 \qquad \text{----------(2)}$$

சமன்பாடு (1) ஐ (2) ஆல் வகுக்க

$$p_1/p_2 = x_1/x_2$$

$$1.5/6.0 = 0.24/x_2$$

எனவே $x_2 = 0.24 \times 6.0/1.5 = 0.96$ g/L

Unit 9 - jagan.indd 42 27-01-2021 15:17:58